

Informe de Proyecto Final: Plataforma de Comercio Electrónico de Indumentaria

1. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web de comercio electrónico (E-commerce) especializada en el sector de la moda e indumentaria, desarrollada utilizando la librería React JS para el frontend e integrada con Firebase como plataforma de Backend-as-a-Service (BaaS).

La plataforma funciona como una tienda digital donde los usuarios pueden explorar un catálogo de prendas organizado por categorías (por ejemplo: remeras, pantalones, camperas), visualizar el detalle específico de cada artículo (talles, colores, descripción y precio), gestionar un carrito de compras en tiempo real y finalizar la adquisición mediante un formulario de checkout que genera una orden de compra única y segura.

2. Objetivo

El objetivo es proveer una interfaz de usuario visualmente atractiva, fluida y reactiva que simule la experiencia de compra de una boutique de ropa física. Se prioriza la fidelidad visual de las prendas, la velocidad en los filtros por categoría y un proceso de compra intuitivo, garantizando al mismo tiempo la persistencia de los datos (gestión de stock por talle/prenda y registro de pedidos) mediante una base de datos NoSQL.

3. Público al que Apunta (Target)

Consumidores de moda digital: Usuarios jóvenes y adultos que buscan adquirir prendas de vestir desde cualquier dispositivo, priorizando una navegación rápida, imágenes claras del producto y un proceso de pago (checkout) sin fricciones.

Comercios del sector textil: Tiendas de ropa o marcas independientes que requieren una sucursal digital escalable, de bajo costo operativo inicial y que les permita autogestionar su catálogo y recibir órdenes de compra centralizadas.

4. Decisiones Técnicas y Arquitectura

La selección del stack tecnológico se basó en la escalabilidad, modularidad y la necesidad de ofrecer una experiencia fluida al usuario:

React JS (Vite): Se eligió como entorno por su alto rendimiento en el renderizado y su arquitectura basada en componentes reutilizables. Esto facilita el mantenimiento de elementos clave de una tienda de ropa como el contador de prendas (ItemCount), el acceso rápido al carrito (CartWidget) y la barra de navegación por categorías (NavBar).

Firebase & Firestore: Se optó por una base de datos NoSQL en la nube para gestionar la persistencia del catálogo de ropa y procesar las órdenes de los usuarios en tiempo real, eliminando la necesidad de estructurar y mantener un servidor backend complejo.

Context API (CartContext & useCart): Herramienta clave para la gestión del estado global. Centraliza la lógica de la bolsa de compras (acumular prendas, actualizar cantidades, calcular el total de la compra y validar que el pedido no supere el stock disponible) sin alterar el rendimiento de la app.

Variables CSS Globales (App.css): Se implementó una arquitectura de estilos centralizada utilizando el selector :root. Esto asegura la consistencia de la identidad visual de la marca de ropa (colores de acento, estados de selección de talla/color y tipografías limpias), facilitando además la adaptación a futuras colecciones o temporadas con solo cambiar un par de líneas de código.